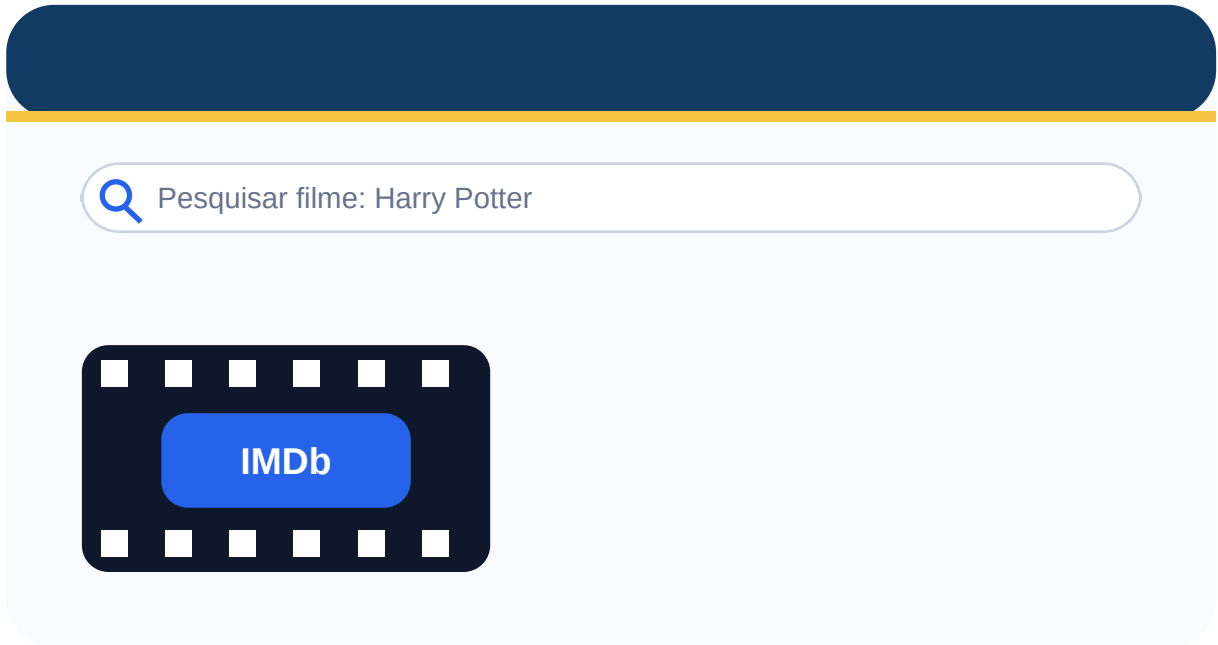


RELATÓRIO FINAL

IMDb Movie Search Engine



Projeto Final - Programação Python e Análise de Dados

Aluno	Vanilson Manuel
Curso	Programação Python e Análise de Dados
Instituição	Master D
Repositório	github.com/vanilsonManuel/imdb-movie-search-engine

1. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto final foi desenvolver uma aplicação interativa em Python para pesquisa inteligente de filmes do IMDb. A solução permite ao utilizador encontrar filmes mesmo quando escreve o título de forma incompleta ou com erros ortográficos, utilizando fuzzy matching com a biblioteca RapidFuzz.

2. Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias utilizadas foram Python, Pandas, Streamlit, RapidFuzz, GitHub e GitHub Desktop. Estas ferramentas permitiram construir uma aplicação funcional, organizada, interativa e com boa documentação.

3. Funcionalidades Implementadas

A aplicação inclui carregamento do dataset, limpeza e tratamento dos dados, pesquisa aproximada de filmes, interface web com Streamlit, filtros por rating IMDb, filtro por ano mínimo, seleção do número de resultados e apresentação organizada dos resultados.

4. Estrutura do Projeto

O projeto foi organizado de forma modular, separando responsabilidades em ficheiros diferentes. O ficheiro `app.py` contém a interface Streamlit, `preprocess.py` trata do carregamento e limpeza dos dados, e `search_engine.py` contém a lógica de pesquisa com RapidFuzz.

5. Funcionamento da Aplicação

O utilizador introduz o nome de um filme na caixa de pesquisa. Em seguida, o sistema compara o texto introduzido com os títulos existentes no dataset e devolve os filmes mais semelhantes. Cada resultado apresenta nome, ano de lançamento, duração, rating, percentagem de similaridade e descrição.

6. Competências Demonstradas

Este projeto demonstra competências em desenvolvimento Python, manipulação de datasets com Pandas, construção de interfaces interativas com Streamlit, aplicação de fuzzy matching com RapidFuzz, modularização de código, documentação técnica e utilização de GitHub.

7. Melhorias Futuras

Como melhorias futuras, poderão ser adicionadas funcionalidades como integração com APIs externas, apresentação de posters dos filmes, sistema de favoritos, autenticação de utilizadores, base de dados SQL, deploy online e dashboard com estatísticas avançadas.

8. Conclusão

A realização deste projeto permitiu aplicar de forma prática vários conceitos de programação Python e análise de dados. A aplicação final apresenta uma solução funcional, organizada e interativa, demonstrando competências relevantes para desenvolvimento Python júnior.